

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4^e Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.
- 4^e Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.
- 4^e Déterminer une quatrième proportionnelle.
- 4^e Calculer avec des pourcentages.
- 4^e Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.
- 4^e Définir le coefficient multiplicateur.
- 4^e Résoudre des problèmes de partage proportionnel.
- 4^e Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.

Je me souviens

Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre non nul : le **coefficient de proportionnalité**.

Nombre de baguettes	2	5	8
Prix (€)	2,40	6	9,60

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

Trois méthodes de vérification

Pour vérifier qu'un tableau est proportionnel, je peux :

- chercher un **coefficient de proportionnalité** commun ;
- utiliser les propriétés de **linéarité** ;
- comparer les **produits en croix**.

EXEMPLE :

Grandeur A	3	4	7
Grandeur B	8,4	11,2	19,6

$8,4 \div 3 = 2,8$, $11,2 \div 4 = 2,8$ et $19,6 \div 7 = 2,8$.

Le coefficient est toujours **2,8** : les grandeurs sont **proportionnelles**.

Contre-exemple

Grandeur A	2	3
Grandeur B	3,4	2,4

$2 \times 2,4 = 4,8$ tandis que $3 \times 3,4 = 10,2$: les produits en croix ne sont pas égaux. Les grandeurs ne sont donc **pas proportionnelles**.

2 Utiliser l'égalité des produits en croix

Propriété

Dans un tableau de proportionnalité :

Première grandeur	a	c
Deuxième grandeur	b	d

les produits en croix sont égaux : $a \times d = b \times c$.

Calculer une quatrième proportionnelle

1. J'organise les données dans un tableau en indiquant les unités.
2. J'écris l'égalité des produits en croix.
3. J'isole la valeur inconnue.
4. Je calcule et je rédige une phrase-réponse.

PRIX DE STYLOS :

Cinq stylos coûtent 6 €. Quel est le prix de huit stylos ?

Nombre de stylos	5	8
Prix (€)	6	x

$$5x = 6 \times 8, \text{ donc } x = \frac{6 \times 8}{5} = \mathbf{9,6}.$$

Huit stylos coûtent **9,60 €**.

3 Comparer et exprimer des ratios

Définition

Le **ratio** de deux nombres ou de deux grandeurs compare leurs valeurs à l'aide d'un quotient.

Le ratio de a à b peut s'écrire $a:b$ ou $\frac{a}{b}$.

COMPARER DEUX MÉLANGES :

Mélange	Sirop (cL)	Eau (cL)	Ratio sirop : eau
A	2	8	$2:8 = \mathbf{1:4}$
B	3	12	$3:12 = \mathbf{1:4}$

Les deux boissons ont **la même concentration**.

Partager selon un ratio

Pour partager 84 € selon le ratio 3:4 :

1. je calcule le nombre total de parts : $3+4=\mathbf{7}$;
2. je calcule la valeur d'une part : $84 \div 7 = \mathbf{12}$ € ;
3. je calcule chaque montant : $3 \times 12 = \mathbf{36}$ € et $4 \times 12 = \mathbf{48}$ €.

4 Calculer avec des pourcentages

Définition

t % signifie « t pour 100 » : $t \% = \frac{t}{100}$.

Calculer t % d'une quantité Q revient à calculer $\frac{t}{100} \times Q$.

Pourcentages simples

Pourcentage	Fraction associée	Calcul rapide
50 %	$\frac{1}{2}$	diviser par 2
25 %	$\frac{1}{4}$	diviser par 4
10 %	$\frac{1}{10}$	diviser par 10
1 %	$\frac{1}{100}$	diviser par 100

APPLIQUER UN POURCENTAGE :

Calculer 30 % de 240 :

$$\frac{30}{100} \times 240 = 0,30 \times 240 = \mathbf{72}.$$

Retrouver un pourcentage

Dans un collège, 126 élèves sur 180 sont demi-pensionnaires.

Effectif total	180	100
Demi-pensionnaires	126	t

$$t = \frac{126 \times 100}{180} = \mathbf{70}.$$

Les demi-pensionnaires représentent **70 %** des élèves.

5 Augmenter ou diminuer d'un pourcentage

Coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie une valeur initiale pour obtenir la valeur finale est le **coefficient multiplicateur**.

Évolution en pourcentage

Évolution	Coefficient multiplicateur
Augmentation de $p\%$	$1 + \frac{p}{100}$
Diminution de $p\%$	$1 - \frac{p}{100}$

SOLDES :

Une console coûte 550 €. Son prix diminue de 20 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 - \frac{20}{100} = 0,8$.

Le nouveau prix est $550 \times 0,8 = 440$ €.

AUGMENTATION :

Un abonnement de 45 € augmente de 6 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 + \frac{6}{100} = 1,06$.

Le nouveau prix est $45 \times 1,06 = 47,70$ €.

6 Lire une représentation graphique

Propriété

Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine du repère**.

Réciproquement, si les points d'une représentation sont alignés avec l'origine, alors les deux grandeurs représentées sont **proportionnelles**.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié les deux grandeurs et leurs unités.
- ☐ J'ai organisé les données dans un tableau lisible.
- ☐ J'ai choisi une méthode adaptée : coefficient, linéarité ou produits en croix.
- ☐ J'ai détaillé un calcul par ligne.
- ☐ J'ai donné une phrase-réponse avec l'unité.

J'ai retenu



- proportionnalité : même **coefficient** ou produits en croix **égaux** ;
- quatrième proportionnelle : j'organise les données dans un **tableau** ;
- t % d'une quantité : je multiplie par $\frac{t}{100}$;
- augmenter de p % : multiplier par $1 + \frac{p}{100}$;
- diminuer de p % : multiplier par $1 - \frac{p}{100}$.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.			
4e Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.			
4e Déterminer une quatrième proportionnelle.			
4e Calculer avec des pourcentages.			
4e Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.			
4e Définir le coefficient multiplicateur.			
4e Résoudre des problèmes de partage proportionnel.			
4e Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Le tableau mystère



- Une recette pour 6 personnes utilise 450 g de farine, 3 œufs et 75 cL de lait.
- Construis un tableau de proportionnalité pour 4, 10 et 15 personnes.
- Complète toutes les quantités sans oublier les unités.
- Explique la méthode utilisée pour la colonne « 10 personnes ».
- Bonus : propose un partage de 84 fraises selon le ratio 3:4.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE